

שאלת הניתוב הראשונית (מסך פתיחה)

 **הבוט:** היי! כדי שלא נבזבז זמן יקר, בוא נתחיל מההחלטה הכי גדולה של הארגון שלך. כשאתה חושב על מערכת לזיהוי הונאות בווידאו בזמן אמת, מהו ה'אני מאמין' המרכזי של החברה שלכם?"

- **אופציה א':** 'הכי חשוב לנו שהמערכת תעבוד מהר, תגיב בשבריר שנייה ולא תקרע לנו את הכיס' ← **"מנתב לנתיב יעילות מבצעית וחיסכון"**
- **אופציה ב':** 'הכי חשוב לנו דיוק מוחלט במעבדה, ושקיפות מלאה כדי שהמנהלים יבינו ויסמכו על המסקנות' ← **"מנתב לנתיב דיוק, אמון ואסטרטגיה"**

נתיב 1: יעילות מבצעית וחיסכון

(הבוט מציג את השאלות הבאות עם סליידרים של טווח 1-5)

- **שאלה 1:** עד כמה דחוף לכם לתפוס את השקר בשידור חי תוך כדי השיחה (למשל בזום), ולא בדיעבד אחרי שהיא מסתיימת?"
- **שאלה 2:** עד כמה חשוב לכם שהמערכת תיתן התראה מיידי (תוך שבריר שנייה) ברגע שמזוהה חוסר אמינות?"
- **שאלה 3 (בקרת איכות):** עד כמה חשוב לכם לקבל הסבר ברור במילים (כמו 'למה המערכת חושבת שהוא משקר') במקום לקבל רק ציון יבש באחוזים?"

⦿  **טריגר ניתוב מחדש (תרחיש א'):** אם המשתמש בוחר בטווח שהשילוב שלו מראה חשיבות גבוהה (ממוצע 4 ומעלה) ← הבוט עוצר ומעביר לנתיב 2!

⦿  **טקסט הבוט לעצירה:** הופס, עצרתי רגע! שמתי לב שסימנת שהסבר מילולי ושקיפות הם קריטיים עבורכם. בארכיטקטורה מהירה וזולה, מנהלים בדרך כלל לא מקבלים הסברים כאלו כי המודל עובד כמו קופסה שחורה. מאחר והבנתי שאי אפשר להתפשר אצלכם על האמון של המנהלים והדיוק, אני מנתב אותנו למסלול הדיוק והאמון הניהולי. בוא נראה מה קורה אצלכם באבטחת המידע..."

- **שאלה 4:** עד כמה התקציב שלכם קשיח ומוגבל בכל הנוגע לרכישת שרתים יקרים וכרטיסי מסך חזקים (GPUs)?"
- **שאלה 5:** עד כמה חשוב לכם לשמור על עלויות תחזוקה והרצת מודלים נמוכות ביומיום?"
- **שאלה 6:** האם הראיונות שלכם מתבצעים לעיתים קרובות בתנאי שטח קשים (רעשי רקע באודיו, אינטרנט חלש, או וידאו מטושטש)?"
- **שאלה 7:** עד כמה מאתגר ומורכב מבחינתכם לסנכרן טכנולוגית בין ערוצי המידע (למשל, להתאים בדיוק מוחלט בין טון הדיבור להבעת הפנים באותו שבריר שנייה)?"

המלצת סיום חביבה לנתיב זה: ארכיטקטורת "מיזוג מאוחר" (Late Fusion)

 **טקסט הסיכום של הבוט:** יש לנו פיצוח! בשביל הצרכים שלכם, הארכיטקטורה שהכי תתאים היא **מיזוג מאוחר**. בשפה פשוטה: המערכת מנתחת כל ערוץ בנפרד (את קול הדובר לחוד ואת הבעות הפנים לחוד) ומחברת ביניהם רק בשלב ההחלטה הסופי. למה זה מעולה לכם? כי זה פתרון מהיר בטירוף, חסכוני במשאבים, ואם פתאום יהיה רעש רקע באודיו – הוא לא יקלקל או 'יזהם' את הניתוח המדויק של הווידאו. פשוט, יציב ויעיל."

נתיב 2: דיוק, אמון ואסטרטגיה

(הבוט מציג את השאלות הבאות עם סליידרים של טווח 1-5)

- **שאלה 1:** עד כמה חשוב לכם לקבל הסבר ברור במילים (כמו 'למה המערכת חושבת שהוא משקר') במקום לקבל רק ציון יבש באחוזים?"
- **שאלה 2:** עד כמה קריטי למנהלים שלכם להבין איך המערכת הגיעה למסקנה שלה, ולא לקבל החלטה מ'קופסה שחורה' סגורה?"
- **שאלה 3 (בקרת תקציב):** עד כמה התקציב שלכם קשיח ומוגבל בכל הנוגע לרכישת שרתים יקרים וכרטיסי מסך חזקים (GPUs)?
- ⚡ **טריגר ניתוב מחדש (תרחיש ב')**: אם המשתמש בוחר בטווח שהשילוב שלו מראה מגבלה קשיחה (ממוצע 4 ומעלה) ← הבוט עוצר ומעביר לנתיב 1!
- 💬 **טקסט הבוט לעצירה:** חכה, בוא נעשה חישוב מסלול מחדש! רציתם את המודלים הכי מדויקים ועמוקים שיש, אבל סימנת לי עכשיו שיש לכם מגבלת תקציב קשיחה לחומרה. מודלים עמוקים הם כבדים מאוד ויקרים להרצה. כדי שלא תקבלו המלצה שתקרוס לכם בתקציב או תגיב לאט, אני מעביר אותנו לנתיב היעילות המבצעית והחיסכון. בוא נבדוק מה קורה אצלכם מבחינת תנאי השטח "...
- **שאלה 4:** עד כמה השאיפה לאחוזי דיוק מקסימליים (אפילו בתנאי מעבדה סטריליים) היא הערך החשוב ביותר עבורכם?"
- **שאלה 5:** האם תהיו מוכנים 'לשלם' בזמן עיבוד ארוך יותר או כוח מחשוב חזק, ובלבד שלא נפספס אף ניסיון מרמה?"
- **שאלה 6:** עד כמה חשוב לכם שהמערכת תתבסס על קוד פתוח, כדי שלא תהיו תלויים לחלוטין בחברות ענק חיצוניות?"
- **שאלה 7:** עד כמה קריטי שהסרטונים וההקלטות הרגישות יישארו ויעובדו רק בתוך שרתי החברה שלכם, בלי לצאת לענן חיצוני?"

🎯 **המלצת סיום חביבה לנתיב זה:** ארכיטקטורת "מיזוג תכונות עמוק (Deep Feature Fusion)".

📄 **טקסט הסיכום של הבוט:** יש לנו מנצח! הארכיטקטורה המושלמת עבורכם היא **מיזוג תכונות עמוק**. מה זה אומר בפועל? המערכת מבצעת הצלבה סופר-חכמה בין קול הדיבור לבין הבעות הפנים עמוק בתוך שלבי העיבוד של המודל. מאחר ושקר והונאה הם דברים מורכבים פסיכולוגית, המערכת הזו יודעת לתפוס חוסר עקביות מיקרוסקופי בין מה שהאדם אומר לבין מה שהוא משדר בפרצוף. בנוסף, היא כוללת שכבת הסברתיות חכמה שתגיד למנהלים שלכם בדיוק למה היא הגיעה למסקנה הזו, כדי שתוכלו לקבל החלטות בלב שלם ובביטחון מלא."

🎁 **קופסאות טקסט משלימות (התראות בנוס בתחתית הדוח)**

המפתח יציג את התיבות האלו רק אם התנאים הבאים מתקיימים על ערכי הממוצע של הטווחים:

- 💰 **טיפ חיסכון (אם ממוצע שאלות 4 ו-5 בנתיב 1 הוא 4 ומעלה):**
💡 **"טיפ מהבוט לחיסכון בעלויות:** כדי לעמוד בתקציב שלכם, מומלץ לשלב טכנולוגיית 'זיקוק ידע'. זהו תהליך מגניב שבו לוקחים מודל 'מורה' ענק ומנוסה, ומאמנים בעזרתו מודל 'סטודנט' קטן ורזה. ככה אתם מקבלים ביצועים חדים ומדויקים, אבל חוסכים המון כסף על שרתים יקרים."
- 🛡️ **טיפ אבטחה ועצמאות (אם ממוצע שאלות 6 ו-7 בנתיב 2 הוא 4 ומעלה):**
💡 **"טיפ מהבוט לשקט נפשי:** מאחר וסימנתם שחשובה לכם פרטיות המידע, מומלץ לבסס את המערכת על **מודלים בקוד פתוח** כמו (Llama 3). בצורה הזו אתם לא תלויים באף ספק חיצוני שיכול

להעלות מחירים, והכי חשוב – כל הווידאו והאודיו הרגישים של הראיונות שלכם מעובדים אצלכם בבית, ולא זולגים לשום מקום בחוץ".